

Rapport de stage 1ere année BTS SIO SLAM

Donovan Messenger

Du 15/06/2026 au 10/07/2026

Tutrice de stage: Stéphanie Pellerin, process manager

Enseignante référente: Hélène Apchain

Entreprise d'accueil: Lactalis- 10 rue Adolphe Beck

Sommaire

Sommaire

Introduction

Présentation de la structure d'accueil

Présentation des missions

Ajouter une colonne sur un Report

Changement de configuration de tableau croisé dynamique

Création TCD nombre tickets total par pays

Création Dashboard sur des tickets de change :

Dashboard sur le nombre de tickets ouverts

Dashboard sur le temps d'ouverture par tickets

Dashboard sur le nombre de tickets par statut

Dashboard sur le dernier commentaire envoyé par tickets

Dashboard sur le nombre de tickets par date de depart

Dashboard sur le nombre de tickets par date de fin

Dashboard sur le nombre de tickets par performance

Dashboard sur le nombre de tickets par priorité

Dashboard sur le nombre de tickets par impact

Dashboard sur le nombre de tickets par risque

Dashboard sur le nombre de tickets par urgence

Dashboard sur les tickets incidents et work order en fonction du traitement local ou global

Apports du stage

Conclusion

Annexes

Introduction

Lors de la première année de BTS SIO, il est nécessaire de participer à un stage de 4 semaines en entreprise afin de gagner des connaissances et des compétences, ainsi que de mettre en pratiques les choses apprises au cours de l'année.

Il faut donc trouver une entreprise, en revanche, le secteur est assez compétitif et, malgré une cinquantaine de candidatures de stages envoyées, je n'ai pu trouver de stage sans l'aide de mes contacts, en effet, grâce à l'aide de ma tante, j'ai pu entrer en contact avec Stéphanie Pellerin, ma tutrice de stage, qui m'a aidé à appuyer ma candidature de stage afin d'être intégré à son équipe, l'équipe ITSM, infrastructure Tools and system management, pour mon stage de quatre semaines

Et, de part la visioconférence faites avec ma tutrice de stage à propos de mes missions qui tourneraient autour des Dashboard et du SQL, je pensais apprendre à créer ces derniers, de même que d'approfondir mes connaissances SQL et de pouvoir travailler dans un environnement différent de celui scolaire

Présentation de la structure d'accueil

Lactalis est une multinationale française de l'industrie agroalimentaire, présente principalement dans le secteur des produits laitiers.

Le groupe est le 1^{er} groupe mondial de produits laitiers, le 1^{er} groupe mondial sur le marché des fromages, le 3^e acteur mondial des produits laitiers bios et le 10^e groupe agroalimentaire mondial par sa taille.

Détenant plusieurs marques (Président, Lactel, Bridel, La Laitière, Lou Pérac, Galbani, Bridelight, Salakis, etc.), c'est le plus important groupe de l'industrie agroalimentaire en France. En 2020, Lactalis emploie environ 85 000 salariés, dans 51 pays, répartis dans 266 sites à travers le monde, et atteint un chiffre d'affaires de 21,1 milliards d'euros.

Lactalis est détenue par le milliardaire Emmanuel Besnier et sa famille.

Présentation des missions

Présentation de l'équipe ITSM :

L'équipe ITSM s'occupe de tickets entre les sites, parmi ces tickets il y a, entre autres les incidents, lorsqu'un outil qui marchait avant ne marche plus maintenant, les work orders, ce sont de nouvelles missions à faire, ou encore les change, un outil qui marche encore mais dont une fonctionnalité par exemple doit être changée pour être améliorée

Pour donner de la visibilité à ces tickets, l'outil BMC Helix est utilisé, c'est un outil utilisant des bases de données SQL ainsi que des transformations tel que du regex pour créer des visualisations de ces données

Travail sur un dashboard sur des tickets workorder et incidents (16 juin) :

Dans la visualisation de tous les événements, la vendor Description n'apparaissait pas

Ma mission ici était de l'ajouter au tableau afin d'avoir une visualisation de cette dernière en plus des autres informations

Annexe 1 à 2

Travail sur un dashboard sur des tickets workorder et incidents (16 juin) :

Une fois cette ligne ajoutée, je devais dupliquer le tableau comparatif de données qui triait par rapport aux Vendor Name et trier sur Vendor Description pour avoir un nombre de tickets par description du ticket

Annexe 3 à 5

Travail sur un dashboard sur des tickets workorder et incidents (16-17 juin) :

Dans la base de données, il n'y a pas de données renseignant le pays d'office, en revanche, la vendor description est faite de sorte à commencer par le pays avant d'enchaîner par un tiret au bas

Ma mission était de trouver comment séparer cette donnée de Vendor Description pour pouvoir l'exploiter

Annexe 6 à 8

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Aucun Dashboard sur les tickets change n'avait encore été fait, ma mission était donc d'en créer un à partir de zéro avec toutes les informations nécessaires

Ma première mission était donc de faire une visualisation sur le nombre de tickets changes ouverts

Annexe 9-10

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Après avoir fait cette première visualisation, je devais en faire une sur le temps d'ouverture par tickets

Annexe 11-12

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Ensuite, j'ai dû créer une autre visualisation sur le nombre de tickets change par statuts

Annexe 13-15

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Par la suite j'ai dû créer la liste des tickets avec le dernier commentaire ajouté

Annexe 16-17

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Il a ensuite fallu créer une visualisation des tickets de change par date de départ

Annexe 18-19

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Après, j'ai dupliqué cette visualisation pour qu'elle donne de la visibilité sur les dates de fin

Annexe 20-21

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Il a ensuite fallu, pour aller plus loin et donner de la visibilité aux éléments les plus pertinents, faire une visualisation sur plusieurs tables, premièrement, le nombre de tickets par performance

Annexe 22-23

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Ensuite, il a fallu faire une visualisation sur le nombre de tickets par priorité

Annexe 24-26

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Après, j'ai du créer une visualisation sur le nombre de tickets en fonctions de leur impact

Annexe 27-29

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

La mission d'après était de créer une visualisation sur le nombre de tickets par risques

Annexe 30-32

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Une autre mission sur ce Dashboard était de créer une visualisation sur le nombre de tickets de changements en fonction de l'urgence

Annexe 33-35

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

Il fallait ensuite faire une visualisation du nombre de tickets par Compagnie

Annexe 36-38

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

L'avant-dernière mission était de faire un graphique sur le nombre de tickets assignés à chaque groupe de support

Annexe 39-41

Travail sur des dashboards de ticket change (18 Juin-24 Juin):

La dernière mission était de faire une visualisation du nombre de tickets par personne assignée au ticket spécifiquement

Annexe 42-44

Travail sur un fichier Excel (25 Juin-1 Juillet):

Suite aux dashboards sur les tickets change, j'ai du exploiter un fichier excel avec des données sur des modèles d'appareil utilisés, le but était d'avoir une table de mapping sur les modèles Intune et Helix étant donné que toutes les données n'étaient pas équivalentes, j'ai donc copié la table Intune avant de comparer toutes les données Intune et faire une recherche en X sur la table Helix pour voir lesquelles se retrouvaient des deux cotés

J'ai ensuite du ajouter des sliders ainsi qu des graphiques sur le nombre de modeles par marque pour Intune et pour Helix, ainsi que le nombre de modeles par type de modeles et le nombre de modeles qui correspondaient par rapport au nombre qui ne correspondait pas

Annexe 45

Travail sur un Dashboard de Work Order et d'Incidents (2 Juillet-10 Juillet) :

L'équipe Lactalis DE avait besoin de plus de visibilité sur les tickets work orders et incidents traités et en local et en global,

Ma mission était donc de créer une visualisation sur ces tickets, j'ai d'abord utilisé des tableaux comparatifs de données ou j'ai réussi à créer un tableau qui montrait tous les tickets

en fonction du mois et de l'année, en revanche, il fallait que je crée un graphique, j'ai d'abord réussi à créer 4 graphiques en barres mais il fallait réunir ces 4 tableaux en 1, j'ai alors pensé à faire un time qui montrait 4 courbes de l'évolution de ces tickets mais le graphique time montre les données en fonction du temps, et il fallait les données par mois et années seulement, après quelques recherches et une séparation de la query en 4, j'ai réussi à obtenir le résultat attendu en bar chart

Annexe 46-52

Apports du stage

Cette experience professionnelle m'as apporté de nombreuses compétences

Tout d'abord grace à l'outil Helix où j'ai pu apprendre à utiliser SQL dans une nouvelle mesure, du fait que les visualisations des bases de données étaient plus que de simples tables, ce qui a pu m'enrichir et développer ma curiosité ainsi que mes capacités à chercher et à trouver des solutions lorsqu'un nouvel outil est mis à ma disposition

J'ai également pu enrichir mon travail d'équipe du fait que dans le monde du travail, le résultat de nos recherches est bénéfique à l'ensemble du personnel ce qui pousse à finir un travail donné le plus rapidement possible plutot que de le faire à la derniere minute lorsque le résultat du travail n'affecte qu'une seule personne

Enfin, grace au retour de Stéphanie, je sais sur quel points travailler, soit la transparence, donner plus de détails sur quelles missions sont finies, sur lesquelles je bloque, qu'est ce qui me bloque et caetera

Conclusion

Cette experience a pu confirmer que le secteur de l'informatique était bel et bien celui vers lequel je veux me tourner et travailler dans le futur, et grace aux conseils de ma tutrice de stage, je peux m'améliorer afin d'être un reel atout pour une equipe dans le futur

Annexes

Annexe 1 Requête SQL pour obtenir un tableau avec Vendor Description :

SELECT DISTINCT

`LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Name`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Description`,

'Incident' as 'Ticket Type',

`LAC:Vendor Interface Form`.`Incident ID`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Ticket Number`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Submitter`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Status`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Event Direction`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`EndPoint`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Error Code`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Error Details`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Error Message`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Event Type`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Create Date`,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Work Log View Access`

FROM

`LAC:Vendor Interface Form`

WHERE

`LAC:Vendor Interface Form`.`Create Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

AND `LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Name` in (\$Vendor)

AND `LAC:Vendor Interface Form`.`Status` in (\$Status)

AND `LAC:Vendor Interface Form`.`Event Direction` in (\$EventDirection)

AND `LAC:Vendor Interface Form`.`Incident ID` like (\$IncidentNumber)

UNION

SELECT DISTINCT

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Name`,

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Description`,

'WorkOrder' as 'Ticket Type',

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Work Order ID`,

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Ticket Number`,

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Submitter`,

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Status`,

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Event Direction`,

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`EndPoint`,

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Error Code`,

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Error Details`,

`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Error Message`,

```
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Event Type`,  
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Create Date`,  
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Work Log View Access`
```

FROM

```
`LAC:Vendor Work Order Interface`
```

WHERE

```
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Create Date` between $__from/1000 and $__to/1000  
AND `LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Name` in ($Vendor)  
AND `LAC:Vendor Work Order Interface`.`Status` in ('Processed With Errors')
```

Annexe 2 tableau de tous les évènements avec la vendor description:

All events		
Vendor Na... 	Vendor Description 	TicketType 
ZOHO	FR_HORIZONGROUP_ZOHO_DEFACTO	Incident
INDRA	ES_ENDRA_HELIX_SUPPORT	Incident
ZOHO	FR_HORIZONGROUP_ZOHO_DEFACTO	Incident
ZOHO	FR_HORIZONGROUP_ZOHO_DEFACTO	Incident
INDRA	ES_ENDRA_HELIX_SUPPORT	Incident
TIBCO	IT_LACTALIS_TIBCO_ACTIVE_DIRECTORY	WorkOrder
INDRA	ES_ENDRA_HELIX_SUPPORT	Incident
INDRA	ES_ENDRA_HELIX_SUPPORT	Incident
INDRA	ES_ENDRA_HELIX_SUPPORT	Incident
INDRA	ES_ENDRA_HELIX_SUPPORT	WorkOrder
ZOHO	FR_HORIZONGROUP_ZOHO_DEFACTO	Incident

Annexe 3 requête pour obtenir un tableau comparatif de données sur les vendors description:

```
SELECT
```

```
src.Type,
```

```
COUNT(DISTINCT src.RequestID) AS NBEvent,
```

```
--src.EventDirection,
```

```
--src.Status,
```

```
src.VendorName,
```

```
src.VendorDescription
```

```
FROM (
```

```
/* ---- Work Order ---- */
```

```
SELECT
```

```
'WORKORDER' AS Type,
```

```
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Work Order ID` AS RequestID,
```

```
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Event Direction` AS EventDirection,  
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Status` AS Status,  
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Name` AS VendorName,  
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Description` AS VendorDescription  
FROM  
`LAC:Vendor Work Order Interface`  
WHERE  
`LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Name` IN ($Vendor)  
AND `LAC:Vendor Work Order Interface`.`Create Date` between $__from/1000 and $__to/1000
```

UNION ALL

```
/* ---- Incident ---- */
```

```
SELECT  
'INCIDENT' AS Type,  
`LAC:Vendor Interface Form`.`Incident ID` AS RequestID,  
`LAC:Vendor Interface Form`.`Event Direction` AS EventDirection,  
`LAC:Vendor Interface Form`.`Status` AS Status,  
`LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Name` AS VendorName,  
`LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Description` AS VendorDescription  
FROM  
`LAC:Vendor Interface Form`  
WHERE
```

```
`LAC:Vendor Interface Form`.`Create Date` BETWEEN $__from/1000 AND $__to/1000  
AND `LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Name` IN ($Vendor)  
) AS src
```

```
GROUP BY
```

```
src.Type,  
--src.EventDirection,  
--src.Status,  
src.VendorName,  
src.VendorDescription;
```

Annexe 4 Transformations pour obtenir un tableau comparatif de données sur les vendor description:

▼ Fields

🔍 Filter categories

VendorName

Column fields:

Row fields:

🗑️ ▼ VendorDescription

🗑️ ▼ Type

Value field:

🗑️ NBEvent

Annexe 5 Tableau comparatif de données résultant de la requête et de la transformation Helix:

VendorDescription	Type	Total
	INCIDENT	1
ES_ENDRA_HELIX_SUPPORT	INCIDENT	44
	WORKORDER	12
FR_HORIZONGROUP_ZOHO_DEFACTO	INCIDENT	10
FR_LACTALIS_JIRA_SUPPLYCHAIN	WORKORDER	7
FR_TIBCO_AKUISEO_SUPPORT	INCIDENT	4
	WORKORDER	3
IT_LACTALIS_TIBCO_ACTIVE_DIRECTORY	WORKORDER	8
Total		89

Annexe 6 requete sql pour obtenir un tableau comparatif de données par rapport aux pays:

SELECT

src.Type,

COUNT(DISTINCT src.RequestID) AS NBEvent,

--src.EventDirection,

--src.Status,

src.VendorName,

SUBSTR(src.VendorDescription, 0, charindex('_',src.VendorDescription)-2) AS 'Country'

```

FROM (

/* ---- Work Order ---- */

SELECT

'WORKORDER' AS Type,

'LAC:Vendor Work Order Interface`.`Work Order ID` AS RequestID,

'LAC:Vendor Work Order Interface`.`Event Direction` AS EventDirection,

'LAC:Vendor Work Order Interface`.`Status` AS Status,

'LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Name` AS VendorName,

'LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Description` AS VendorDescription

FROM

'LAC:Vendor Work Order Interface`

WHERE

'LAC:Vendor Work Order Interface`.`Vendor Name` IN ($Vendor)

AND 'LAC:Vendor Work Order Interface`.`Create Date` between $__from/1000 and $__to/1000

UNION ALL

/* ---- Incident ---- */

SELECT

'INCIDENT' AS Type,

'LAC:Vendor Interface Form`.`Incident ID` AS RequestID,

'LAC:Vendor Interface Form`.`Event Direction` AS EventDirection,

'LAC:Vendor Interface Form`.`Status` AS Status,

```

```

`LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Name` AS VendorName,

`LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Description` AS VendorDescription

FROM

`LAC:Vendor Interface Form`

WHERE

`LAC:Vendor Interface Form`.`Create Date` BETWEEN $__from/1000 AND $__to/1000

AND `LAC:Vendor Interface Form`.`Vendor Name` IN ($Vendor)

) AS src


GROUP BY

src.Type,

--src.EventDirection,

--src.Status,

src.VendorName,

Country;

```

Annexe 7 Transformations pour obtenir un tableau comparatif de données grace a la requete:

Visualization

 Helix Cross-tab





Select the categories that will appear in each section (row, column, and value)

Fields

 Filter categories

VendorName

Column fields:

Row fields:

 ▼ Country

 ▼ Type

Value field:

 NBEvent

Annexe 8 Tableau comparatif de données par rapport au nombre de tickets en fonction du pays:

Number of ticket by Country

Country	Type	Total
	INCIDENT	1
ES	INCIDENT	44
	WORKORDER	12
FR	INCIDENT	14
	WORKORDER	10
IT	WORKORDER	8
Total		89

Annexe 9 Requete sql pour obtenir le nombre de tickets change ouvert :

SELECT DISTINCT

COUNT('CHG:Infrastructure Change'.TicketType) AS NBCHANGE

FROM

'CHG:Infrastructure Change'

WHERE 'CHG:Infrastructure Change'.Submit Date between \$__from/1000 and \$__to/1000

--WHERE

--'CHG:Infrastructure Change'.Create Date between \$__from/1000 and \$__to/1000

--AND 'CHG:Infrastructure Change'.TicketType in (\$Vendor)

Annexe 10 Visualisation du nombre de tickets change ouverts grace a la requete sql :

NBCHANGE

58

Annexe 11 Requete Sql pour obtenir le nombre de tickets par temps passé dessus :

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Infrastructure Change ID` AS TicketID,

`CHG:Infrastructure Change`.`TicketType` AS TypeOfTicket,

`CHG:Infrastructure Change`.`Time Spent (min)` AS TimeSpent,

COUNT(TimeSpent) as NBTimeSpent

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

GROUP BY

TicketID,

TypeOfTicket,

TimeSpent

Annexe 12 Visualisation sur le nombre de tickets par temps passé dessus :

▼ **Fields**

 Filter categories

TicketID

Column fields:

Row fields:

 ▼ TypeOfTicket

 ▼ TimeSpent

Value field:

 NBTimeSpent

Annexe 13 Requete SQL sur le nombre de tickets ouverts par statut :

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Infrastructure Change ID` AS TicketID,

`CHG:Infrastructure Change`.`Reason For Change` AS ChangeReason,

`CHG:Infrastructure Change`.`Approval Status` AS ApprovalStatus,

COUNT(ApprovalStatus) as NumberOfApproval

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

GROUP BY

ApprovalStatus,

ChangeReason,

TicketID

Annexe 14 Transformations pour obtenir un tableau comparatif de données grace a la requete SQL :

Visualization

 Helix Cross-tab 





 Fields

 Filter categories

TicketID

Column fields:

 ApprovalStatus

Row fields:

 ChangeReason

Value field:

 NumberOfApproval

Annexe 15 Tableau comparatif de données sur le nombre de tickets en fonction du statut :

Ticket by Approval Status				
	ApprovalStatus	Approved	Pending	Total
ChangeReason				
		14	26	40
Fix/Repair		6	2	8
Maintenance		0	2	2
New Functionality		4	3	7
Other		1	0	1
Total		25	33	58

Annexe 16 : Requete SQL sur le dernier commentaire envoyé par ticket :

SELECT DISTINCT

Comments.`Infrastructure Change ID`,

Comments.`Description`,

Comments.`Submit Date`

FROM `CHG:WorkLog` Comments

```

JOIN (

SELECT

`Infrastructure Change ID` AS ChangeID,

MAX(`Submit Date`) AS LatestComm

FROM `CHG:WorkLog`

GROUP BY `Infrastructure Change ID`

) ChangeTickets

ON Comments.`Infrastructure Change ID` = ChangeTickets.ChangeID

AND Comments.`Submit Date` = ChangeTickets.LatestComm

WHERE Comments.`Submit Date` between $__from/1000 and $__to/1000

ORDER BY Comments.`Submit Date` DESC

LIMIT 100;

```

Annexe 17 table des tickets changes et de leur commentaire le plus récent :

Comments By Ticket		
Infrastructure Change ID	Description	Submit Date
CRQ000000016062	Status Change	07/08/2026, 12:51:31 AM
CRQ000000021738	Status Change Reason	07/06/2026, 10:56:00 AM
CRQ000000021830	Status Change Reason	07/05/2026, 08:56:00 AM
CRQ000000021874	Status Change	07/03/2026, 01:42:59 PM
CRQ000000021873	Status Change	07/03/2026, 01:38:01 PM
CRQ000000021872	Status Change	07/03/2026, 01:28:48 PM
CRQ000000021870	Status Change	07/03/2026, 01:16:19 PM

Annexe 18 Requete SQL pour obtenir les tickets avec leurs dates de commencement :

```

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Infrastructure Change ID` AS TicketID,

`CHG:Infrastructure Change`.`Scheduled Start Date` AS ScheduledStartDate

```

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE ScheduledStartDate between \$__from/1000 and \$__to/1000

LIMIT 100

Annexe 19 Tableau avec les tickets et leurs dates de commencement :

Ticket by Start date	
TicketID	ScheduledStartDate
CRQ000000021752	07/03/2026, 09:35:00 AM
CRQ000000021852	06/25/2026, 04:00:00 PM
CRQ000000021855	06/28/2026, 04:00:00 PM
CRQ000000021738	06/26/2026, 08:27:00 AM
CRQ000000021830	06/25/2026, 04:00:00 PM
CRQ000000021873	07/03/2026, 01:34:00 PM
CRQ000000021868	07/03/2026, 09:35:00 AM
CRQ000000021742	07/01/2026, 07:15:00 AM
CRQ000000022117	04/14/2026, 09:00:00 AM

Annexe 20 Requete pour obtenir les tickets avec leurs dates de fin :

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Infrastructure Change ID` AS TicketID,

`CHG:Infrastructure Change`.`Scheduled End Date` AS ScheduledEndDate

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE ScheduledEndDate between \$__from/1000 and \$__to/1000

LIMIT 100

Annexe 21 Table des tickets avec leurs dates de fin:

Ticket by End date	
TicketID	ScheduledEndDate
CRQ000000021743	07/03/2026, 07:15:00 AM
CRQ000000021866	07/04/2026, 08:10:00 AM
CRQ000000021855	06/29/2026, 04:00:00 PM
CRQ000000021830	06/26/2026, 04:00:00 PM
CRQ000000021852	06/26/2026, 04:00:00 PM
CRQ000000022117	04/20/2026, 12:00:00 AM
CRQ000000021874	07/04/2026, 01:38:00 PM

Annexe 22 Requete SQL sur le nombre de tickets par performance :

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Performance Rating` AS PerformanceRating,

COUNT(PerformanceRating) as NBPerformance

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

GROUP BY

PerformanceRating

Annexe 23 Tableau comparatif de données sur le nombre de tickets par performance :

Ticket by performance		⋮	v
PerformanceRating	NBPerformance		
3	58		

Annexe 24 Requete SQL du nombre de tickets par priorité :

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Priority` AS Priority,

COUNT(Priority) as NumberOfPriority

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

GROUP BY

Priority

Annexe 25 Transformations pour obtenir le nombre de tickets par priorité :

Visualization

 Pie chart





Value options

Show

Calculate a single value per column or series or show each row

Calculate

All values

Limit

Max number of rows to display

25

Fields

Select the fields that should be included in the panel

Numeric Fields

Pie chart

Pie chart type

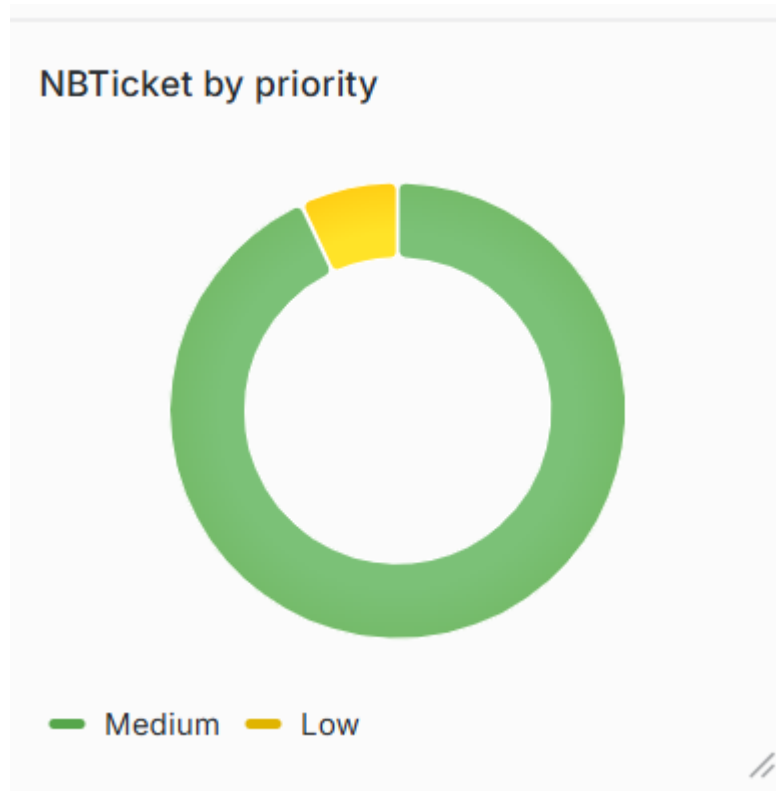
How the pie chart should be rendered

Pie

Donut



Annexe 26 Donut chart du nombre de tickets par priorité :



Annexe 27 Requete SQL pour obtenir le nombre de tickets par impact:

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Impact` AS Impact,

COUNT(Impact) as NBImpact

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

GROUP BY

Impact

Annexe 28 Transformations pour obtenir le nombre de tickets par impact:

Visualization

 Pie chart





Value options

Show

Calculate a single value per column or series or show each row

Calculate

All values

Limit

Max number of rows to display

25

Fields

Select the fields that should be included in the panel

Numeric Fields

Pie chart

Pie chart type

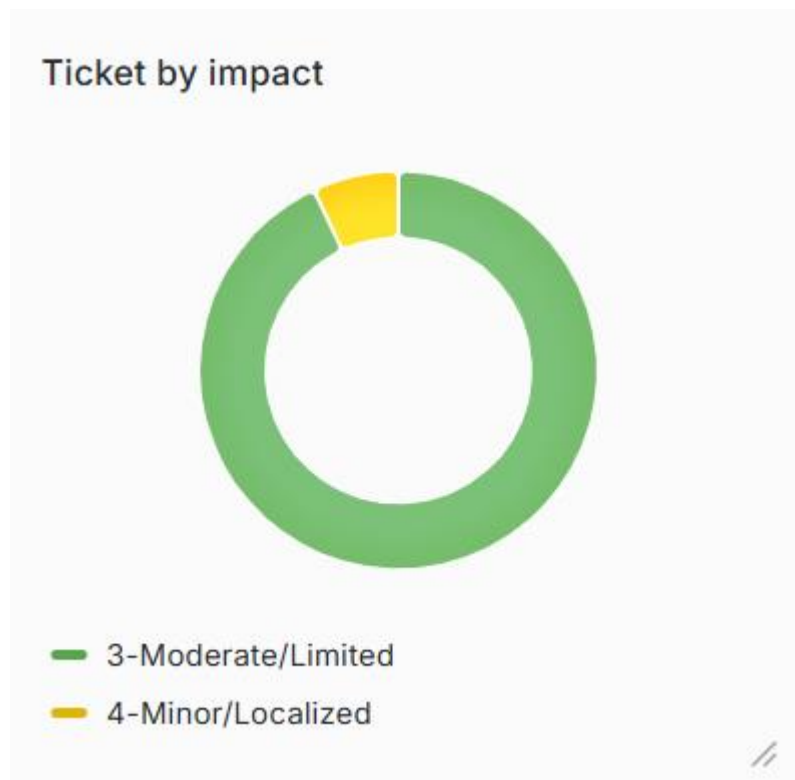
How the pie chart should be rendered

Pie

Donut



Annexe 29 Donut chart du nombre de tickets par impact:



Annexe 30 Requete SQL pour obtenir le nombre de tickets par risque:

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Risk Level` AS RiskLevel,

COUNT(RiskLevel) as NBRiskLevel

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

GROUP BY

RiskLevel

Annexe 31 Transformations pour obtenir le nombre de tickets par risque:

Visualization

 Pie chart





Value options

Show

Calculate a single value per column or series or show each row

Calculate

All values

Limit

Max number of rows to display

25

Fields

Select the fields that should be included in the panel

Numeric Fields

Pie chart

Pie chart type

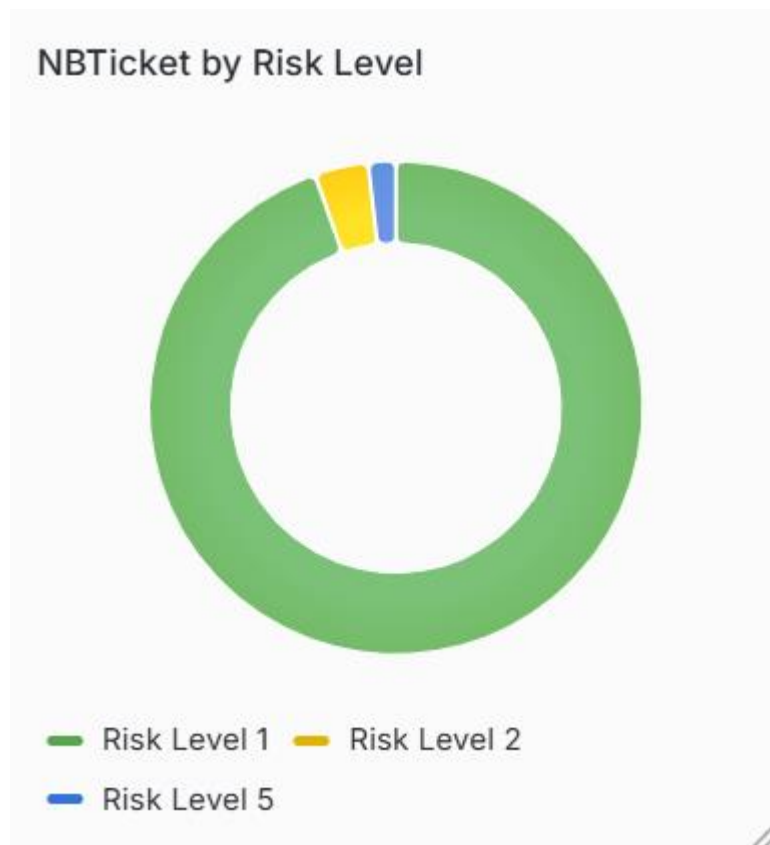
How the pie chart should be rendered

Pie

Donut



Annexe 32 Donut chart du nombre de tickets par risque:



Annexe 33 Requete SQL pour obtenir le nombre de tickets par urgence:

```
SELECT DISTINCT
```

```
`CHG:Infrastructure Change`.`Urgency` AS Urgency,
```

```
COUNT(Urgency) as NumberOfUrgency
```

```
FROM
```

```
`CHG:Infrastructure Change`
```

```
WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between $__from/1000 and $__to/1000
```

```
GROUP BY
```

```
Urgency
```

Annexe 34 Transformations pour obtenir le nombre de tickets par urgence:

Visualization

 Pie chart

Q



Value options

Show

Calculate a single value per column or series or show each row

Calculate

All values

Limit

Max number of rows to display

25

Fields

Select the fields that should be included in the panel

Numeric Fields

Pie chart

Pie chart type

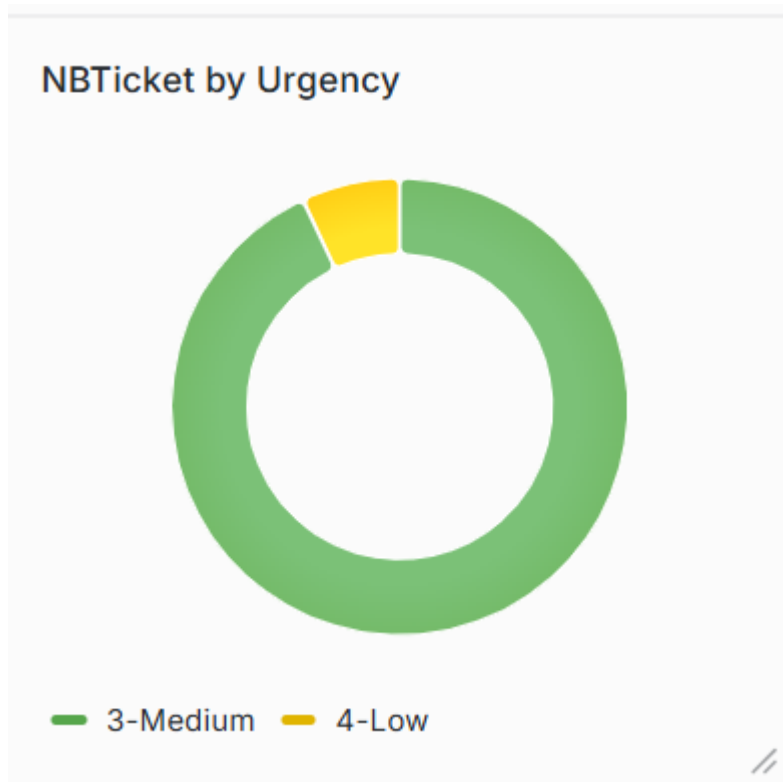
How the pie chart should be rendered

Pie

Donut



Annexe 35 Donut chart du nombre de tickets par urgence:



Annexe 36 Transformations pour creer une visualisation du Nombre de tickets par Compagnie :

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Company` AS Company,

COUNT(Company) as NumberOfCompany

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

GROUP BY

Company

Annexe 37 Transformations pour creer une visualisation du Nombre de tickets par compagnie :

Visualization

 Pie chart





Value options

Show

Calculate a single value per column or series or show each row

Calculate

All values

Limit

Max number of rows to display

25

Fields

Select the fields that should be included in the panel

Numeric Fields

Pie chart

Pie chart type

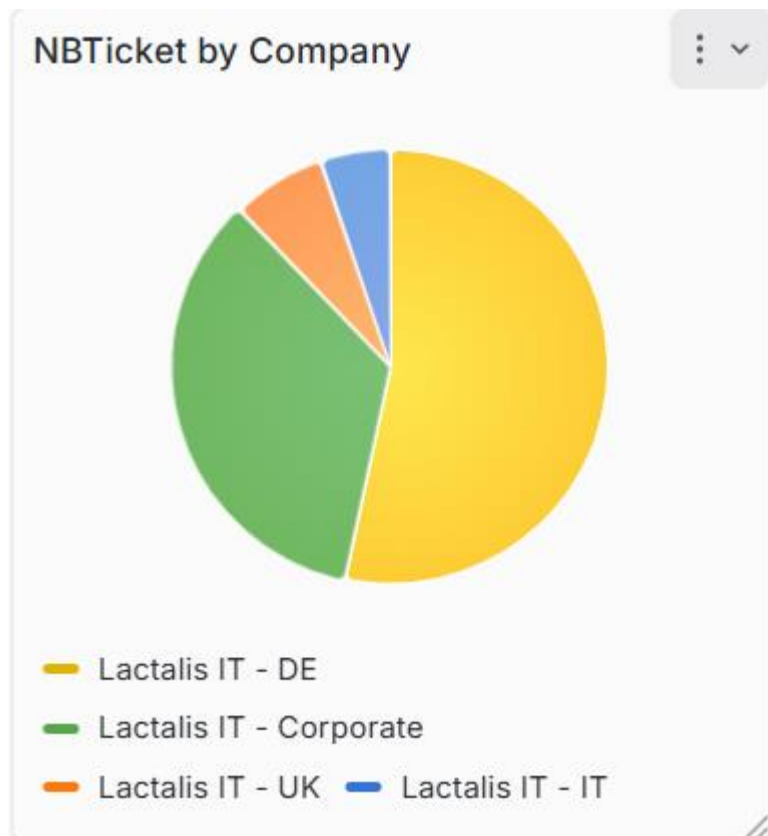
How the pie chart should be rendered

Pie

Donut



Annexe 38 Visualisation du Nombre de tickets par compagnie :



Annexe 39 Requete SQL pour creer une visualisation du Nombre de tickets par groupe de support :

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Support Group ID` AS 'C1',

COUNT(`CHG:Infrastructure Change`.`Infrastructure Change ID`)

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

GROUP BY

C1

LIMIT 100

Annexe 40 Transformations pour creer une visualisation du Nombre de tickets par groupe de support :

Visualization

 Pie chart

Q



Click to change visualization

Value options

^

Show

Calculate a single value per column or series or show each row

Calculate

All values

Limit

Max number of rows to display

25

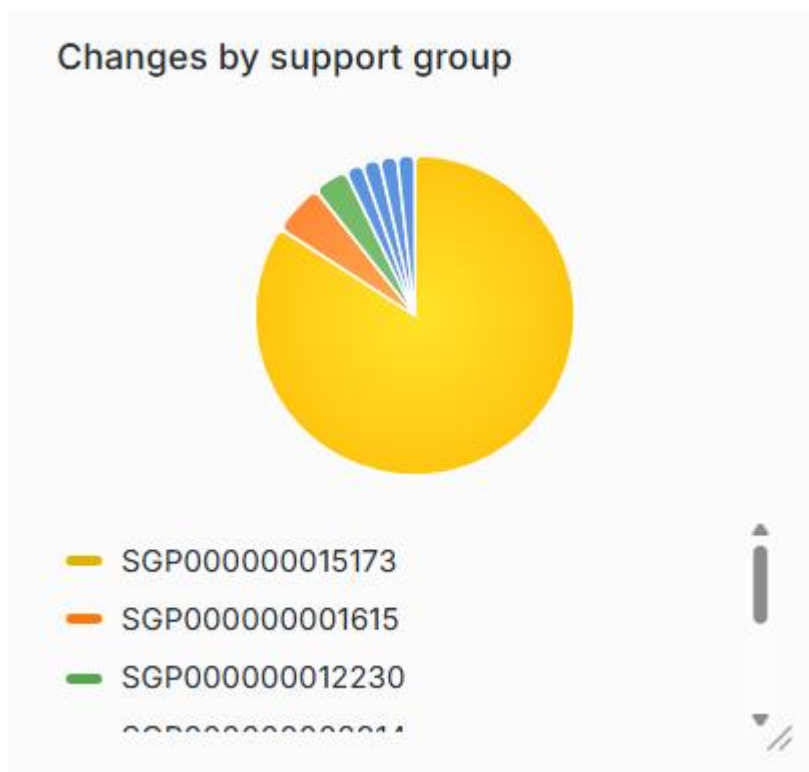
Fields

Select the fields that should be included in the panel

Numeric Fields

Pie chart

^



Annexe 42 Requete SQL pour creer une visualisation du Nombre de tickets par groupe de support :

SELECT DISTINCT

`CHG:Infrastructure Change`.`Assignee Groups` AS 'C1',

COUNT(`CHG:Infrastructure Change`.`Infrastructure Change ID`)

FROM

`CHG:Infrastructure Change`

WHERE `CHG:Infrastructure Change`.`Submit Date` between \$__from/1000 and \$__to/1000

GROUP BY

C1

LIMIT 100

Annexe 43 Transformations pour creer une visualisation du Nombre de tickets par groupe de support :

Visualization

 Pie chart





Value options

Show

Calculate a single value per column or series or show each row

Calculate

All values

Limit

Max number of rows to display

25

Fields

Select the fields that should be included in the panel

Numeric Fields

Pie chart

Pie chart type

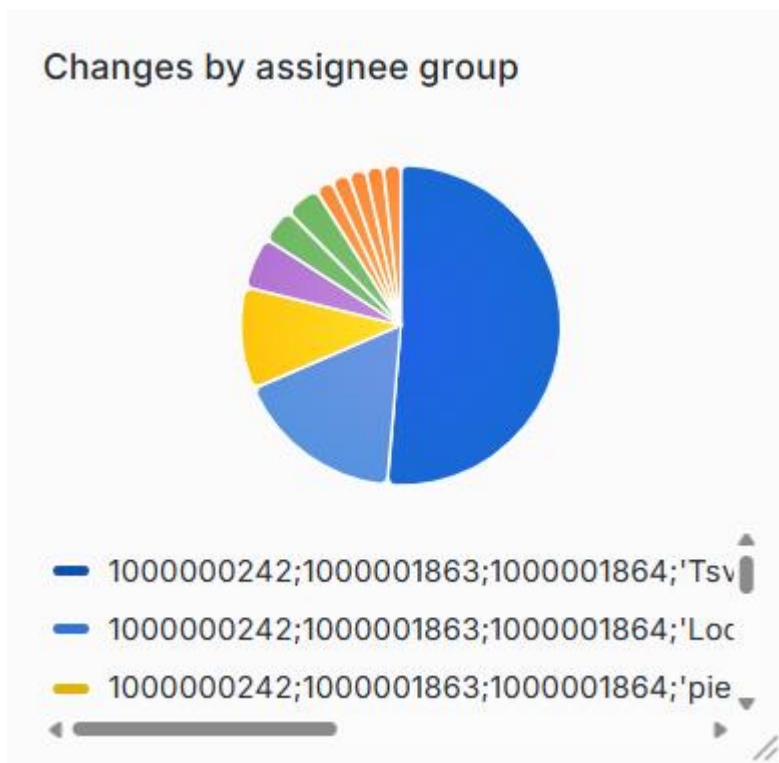
How the pie chart should be rendered

Pie

Donut



Annexe 44 visualisation du Nombre de tickets par groupe de support :



Annexe 46 Tableau des appareils Intune et Helix :

Model Intune	Manufacturer Intune	Model Helix	Manufacturer Helix	Unit (Tier 2)	Device (Tier 3)	Match
10NK003PIX	LENOVO	10NK003PIX	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
11BH000GIX	LENOVO	11BH000GIX	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
11CC000BIX	LENOVO	11CC000BIX	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
11LV004BIX	LENOVO	11LV004BIX	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
11TY000CIX	LENOVO	11TY000CIX	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
20FMS12E03	LENOVO	20FMS12E03	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
20K5S0QU03	LENOVO	20K5S0QU03	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
20NR001HIX	LENOVO	20NR001HIX	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
20RA003AIX	LENOVO	20RA003AIX	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
20VH001BIX	LENOVO	20VH001BIX	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
81AX	LENOVO	81AX	Lenovo	Processing Unit	Laptop	Yes
ESPRIMO P420	FUJITSU	ESPRIMO P420	Fujitsu	Processing Unit	Desktop	Yes
EXPERT 1900 SE i7 T 6G	FORSIS GmbH	EXPERT 1900 SE i7	FORSIS GmbH	Processing Unit	Panel	Yes

Annexe 47 Requete SQL pour obtenir les tickets workorder locaux :

SELECT

`WOI:WorkOrder`.`Customer Company` as CustomerCompany,

COUNT(`WOI:WorkOrder`.`Work Order ID`) as Nbr_TCKs_LOCAL_WO,

DATE(

DATEADD(

day,

```

1 - DAY('WOI:WorkOrder`.`Submit Date`),

`Submit Date`

)) as DateTkt,

--YEAR('WOI:WorkOrder`.`Submit Date`) as Year,

'Local' as type

FROM `WOI:WorkOrder`

WHERE

--`WOI:WorkOrder`.`Status` IN ('Completed','Closed','Rejected','Cancelled')

--AND

`WOI:WorkOrder`.`Customer Company` in ($Company)

AND `WOI:WorkOrder`.`ASCPY` in ($Company)

--AND `WOI:WorkOrder`.`ASORG` in ($SupportOrganization)

--AND `WOI:WorkOrder`.`ASGRP` in ($AssignedGroup)

--AND `WOI:WorkOrder`.`ASLOGID` in ($AssigneeINC)

AND `WOI:WorkOrder`.`Submit Date` >= $__from/1000

AND `WOI:WorkOrder`.`Submit Date` <= $__to/1000


--AND YEAR('WOI:WorkOrder`.`Submit Date`) = '2024'

GROUP BY `WOI:WorkOrder`.`Status`, `WOI:WorkOrder`.`Submit Date`, `WOI:WorkOrder`.`Customer
Company`

```

Annexe 48 Requete SQL pour obtenir les tickets workorder globaux :

```

SELECT

```

```

`WOI:WorkOrder`.`Customer Company` as CustomerCompany,

COUNT(`WOI:WorkOrder`.`Work Order ID`) as Nbr_TCKs_GLOBAL_WO,

DATE(

DATEADD(

day,

1 - DAY(`WOI:WorkOrder`.`Submit Date`),

`Submit Date`

)) as DateTkt,

--YEAR(`WOI:WorkOrder`.`Submit Date`) as Year,

'Global' as type

FROM `WOI:WorkOrder`

WHERE

--`WOI:WorkOrder`.`Status` IN ('Completed','Closed','Rejected','Cancelled')

--AND

`WOI:WorkOrder`.`Customer Company` in ($Company)

AND `WOI:WorkOrder`.`ASCPY` NOT IN ($Company)

--AND `WOI:WorkOrder`.`ASORG` in ($SupportOrganization)

--AND `WOI:WorkOrder`.`ASGRP` in ($AssignedGroup)

--AND `WOI:WorkOrder`.`ASLOGID` in ($AssigneeINC)

AND `WOI:WorkOrder`.`Submit Date` >= $__from/1000

AND `WOI:WorkOrder`.`Submit Date` <= $__to/1000

```

```
--AND YEAR(`WOI:WorkOrder`.`Submit Date`) = '2024'
```

```
GROUP BY `WOI:WorkOrder`.`Status`, `WOI:WorkOrder`.`Submit Date`, `WOI:WorkOrder`.`Customer  
Company`
```

Annexe 49 Requete SQL pour obtenir les tickets Incidents locaux :

```
SELECT
```

```
'INC' as tickettype,
```

```
`HPD:Help Desk`.`Contact Company` as ContactCompany,
```

```
--`HPD:Help Desk`.`Assignee Login ID` as Assignee,
```

```
COUNT(`HPD:Help Desk`.`Incident Number`) as Nbr_TCKs_LOCAL_INC,
```

```
DATE(
```

```
DATEADD(
```

```
day,
```

```
1 - DAY(`Submit Date`),
```

```
`Submit Date`
```

```
)) as DateTkt,
```

```
'Local' as type
```

```
FROM `AR System Schema`.`HPD:Help Desk`
```

```
WHERE
```

```
`HPD:Help Desk`.`Contact Company` IN ($Company)
```

```

AND `HPD:Help Desk`.`Assigned Support Company` IN ($Company)

--AND `HPD:Help Desk`.`Assigned Support Organization` IN ($SupportOrganization)

--AND `HPD:Help Desk`.`Assigned Group` IN ($AssignedGroup)

--AND `HPD:Help Desk`.`Assignee Login ID`in ($AssigneeINC)

AND `HPD:Help Desk`.`Submit Date` >= $__from/1000

AND `HPD:Help Desk`.`Submit Date` <= $__to/1000

```

```

GROUP BY `HPD:Help Desk`.`Status`,`HPD:Help Desk`.`Submit Date`,`HPD:Help Desk`.`Contact
Company`, DateTkt

```

Annexe 50 Requete SQL pour obtenir les tickets incidents globaux :

```

SELECT

```

```

'INC' as tickettype,

`HPD:Help Desk`.`Contact Company` as ContactCompany,

--`HPD:Help Desk`.`Assignee Login ID` as Assignee,

COUNT(`HPD:Help Desk`.`Incident Number`) as Nbr_TCKs_GLOBAL_INC,

```

```

DATE(

DATEADD(

day,

1 - DAY(`HPD:Help Desk`.`Submit Date`),

`HPD:Help Desk`.`Submit Date`

```

)) as DateTkt,

'Global' as type

FROM `AR System Schema`.`HPD:Help Desk`

WHERE

`HPD:Help Desk`.`Contact Company` IN (\$Company)

AND `HPD:Help Desk`.`Assigned Support Company` NOT IN (\$Company)

--AND `HPD:Help Desk`.`Assigned Support Organization` IN (\$SupportOrganization)

--AND `HPD:Help Desk`.`Assigned Group` IN (\$AssignedGroup)

--AND `HPD:Help Desk`.`Assignee Login ID`in (\$AssigneeINC)

AND `HPD:Help Desk`.`Submit Date` >= \$__from/1000

AND `HPD:Help Desk`.`Submit Date` <= \$__to/1000

GROUP BY `HPD:Help Desk`.`Status`,`HPD:Help Desk`.`Submit Date`,`HPD:Help Desk`.`Contact Company`

Annexe 51, transformations des 4 requetes SQL :

1 - Group by

CustomerCompany

Ignored

DateTkt

Group by

×

Select stats

▼

type

Ignored

tickettype

Ignored

ContactCompany

Ignored

Nbr_TCKs_LOCAL_WO

Calculate

×

Count

×

Nbr_TCKs_GLOBAL_WO

Calculate

×

Count

×

Nbr_TCKs_LOCAL_INC

Calculate

×

Count

×

Nbr_TCKs_GLOBAL_INC

Calculate

×

Count

×

+ Add another transformation

×

Delete all transformations

Annexe 52 bar chart du nombre de tickets en fonction des 4 requetes :

